

WaterQualityDecoding

水质解码器 —— 看懂家门口每一条河

上传一份检测数据，看懂家门口的河；免费提问，获得有出处的水知识。

版本 v0.2 | 编制日期 2026-10-08 | 科普类公民科学项目

1 项目背景与定位

城市骨干河道治理成效显著，但居民感受最直接的家门口小微水体，仍存在“水清但不透、发绿有异味”等问题。普通人即使拿到水质检测数据，也看不懂指标含义、不知道是否超标。

「水质解码器」是面向公众的水质科普与信息分享平台，把专业检测报告翻译成人人能懂的结论，并以地图汇集众人的实测分享，以智能体免费提供可持续积累的水知识检索问答。

解码

报告解码

录入或上传检测数据，自动对照国标判定水质类别，逐项通俗解读，生成可分享的“水质体检报告”。

地图

众包河流地图

在地图上分享自家周边河流的实测结果，按水质等级着色，查看同一点位的历史变化。

问答

知识智能体

基于国标与水处理知识库的免费问答与检索，回答强制附出处，新知识可持续审核入库。

2 目标用户与场景

用户	场景	核心诉求
沿河居民	关心家附近河流是否被污染	看地图上附近的实测分享
志愿者 / 检测者	手里有报告或试剂检测结果	上传 → 获得解读 → 分享他人
普通公众	“水垢正常吗”“氨氮超标什么危害”	免费提问，得到有出处的回答
学生 / 科普受众	了解水质指标与净水工艺	浏览指标百科与科普内容

3 关键功能设计

3.1 报告解码（核心差异化）

- 多形式输入：手工录入（首期）、Excel / PDF / 报告照片（后续 OCR 自动抽取）

- 处理流程：数据结构化 → 对照国标评价 → 逐项通俗化解读
- 输出「水质体检报告」：综合水质类别（Ⅰ-Ⅴ / 劣）、定类因子、逐项指标卡片（数值 vs 限值、是否超标、可能来源与影响）、一句话总结
- 一键生成竖版分享图片，便于社交传播

3.2 众包河流水质地图

- 地图点位气泡按水质类别着色，点击查看断面数据；同一点位提供时间轴趋势
- **数据可信度分级**：① 机构实验室检测 ② 便携式仪器 ③ 家用试剂 ④ 主观描述，显著标注
- 用户上传内容**先审后发**，后台人工审核通过后才公开上图

3.3 水质知识智能体（免费开放）

- RAG 知识库：地表水环境质量标准 GB 3838、生活饮用水标准 GB 5749、地下水标准 GB/T 14848 及水处理工艺、家用净水知识
- **回答强制附出处**：无可靠出处的问题不编造答案
- 知识库可持续扩充：新研究、新标准、地方实践经审核后入库；问答免费开放，辅以成本监控与滥用防护

3.4 科普内容

- 指标百科：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、水温（首批 7 篇，持续扩充）
- 净水常识与误区辟谣：自来水工艺、净水器选择、水垢、余氯等

4 核心设计原则

- ① 判定确定性：水质类别由确定性规则引擎计算（指标值 × 国标限值映射，一票否决），大模型只负责“说人话”，绝不参与达标判定。
- ② 知识可溯源：所有科普结论与问答均引用国标、文献出处；众包数据按检测方式分级，不混淆为官方结论。
- ③ 公益可负担：核心能力免费开放；重计算能力（OCR、大模型问答）做合理成本控制，但不设置付费墙。

5 技术方案

层	选型	说明
前端	Next.js 14 + TailwindCSS + shadcn/ui	响应式，移动端优先；地图采用高德 JS API
后端	FastAPI + SQLAlchemy + Alembic	Python 3.11+, REST API
数据库	PostgreSQL 16 + PostGIS + pgvector	地理点位 / 标准限值 / 知识向量一体
评价引擎	纯 Python 规则模块 + 限值表入库	便于扩展饮用水、地下水等多套标准
问答能力	Embedding + Rerank + LLM (RAG)	引用溯源，无出处不回答
部署	Docker Compose	单机起步，对象存储使用 MinIO

6 水质评价规则摘要（GB 3838-2002，河流）

指标 (mg/L)	I	II	III	IV	V
溶解氧 ≥	7.5	6	5	3	2
高锰酸盐指数 ≤	2	4	6	10	15
氨氮 ≤	0.15	0.5	1.0	1.5	2.0
总磷（河流） ≤	0.02	0.1	0.2	0.3	0.4
总氮 ≤	0.2	0.5	1.0	1.5	2.0

pH 全类别要求 6~9；任一指标超过 Ⅴ类限值即判定为劣 Ⅴ类；断面综合类别取各项最差值并记录"定类因子"。

7 首个公开案例：同汾泾水质研究

上海浦东一条全长 2.07 公里的小河，上、中、下游三断面监测。由两位青少年公民科学参与者（公开案例中采用"胡同学""程同学"隐名）完成。

采样	点位	总磷	总氮	高锰酸盐指数	判定
----	----	----	----	--------	----

8月2日	上游	0.25	1.73	4.61	Ⅱ类
	中游	0.16	1.21	4.56	Ⅳ类
	下游	0.08	0.90	4.14	Ⅲ类
8月5日	上游	0.20	2.09	6.17	劣Ⅴ类
	中游	0.13	0.78	5.04	Ⅲ类
	下游	0.09	0.85	4.63	Ⅲ类

案例讲清三个机理：夜间热分层破坏、底泥上浮导致浑浊；氮磷富营养使藻类滋生（水绿），死藻腐烂产生异味；河流 2 公里自净使下游稳定达到 Ⅲ 类。

8 建设路线

M1 报告解码 评价引擎 + 手工录入 + 水质体检报告 + 指标百科 + 同汾泾案例（首期，2-3 个工作日）	M2 众包地图 用户体系、地图分享、先审后发后台、分享卡片	M3 知识智能体 RAG 问答、国标知识库、引用溯源、免费开放	M4 / M5 报告 OCR 自动抽取；官方监测数据对照与订阅提醒
--	---	---	---

合规与隐私：全站固定声明“众包数据为公民科学分享，仅供科普参考，非官方监测结论”；涉及未成年人的案例一律隐名、不出现学校班级信息，图片剔除可识别画面；支持点位坐标模糊处理。